

## بررسی الگوریتم‌های فراابتکاری در مدیریت کلان داده‌ها در اینترنت اشیا

سمیرا درچالیان<sup>۱</sup>، فاطمه زنگنه<sup>۲</sup>، راضیه عسگرنژاد<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> کارشناسی مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای دختران فدک، کاشان، ایران  
samiradorchalian@gmail.com

<sup>۲</sup> دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، شهر، ایران  
FatemehZanganeh2004z@gmail.com

<sup>۳</sup> دکتری مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای دختران فدک، کاشان، ایران  
razyehan@gmail.com

### چکیده

داده‌های کلان به مجموعه‌های پیچیده و عظیم از اطلاعات اطلاق می‌شوند که به دلیل حجم بالا، تنوع و سرعت بالای تولید، پردازش و تحلیل آن‌ها به ابزارها و تکنیک‌های خاصی نیاز دارد. الگوریتم‌های فراکاوشی به‌ویژه در این زمینه بسیار کاربردی هستند، چرا که با استفاده از روش‌هایی همچون یادگیری ماشین، خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های بزرگ، توانایی شناسایی الگوها و روندهای پنهان در داده‌ها را دارند. این الگوریتم‌ها به‌ویژه در پردازش داده‌های بزرگ و پیچیده که از سیستم‌های اینترنت اشیا به دست می‌آید، مفید واقع می‌شوند. الگوریتم‌های فراکاوشی به‌عنوان ابزارهای پیشرفته نه تنها به بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری در زمان واقعی کمک می‌کنند، بلکه با استفاده از قابلیت پیش‌بینی و شبیه‌سازی سناریوهای مختلف، به مدیران این امکان را می‌دهند تا به‌صورت هوشمندانه‌تری تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر این، در مواجهه با چالش‌های مدیریت داده‌های کلان، ارائه راهکارهایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش امنیت داده‌ها به‌ویژه در محیط‌های اینترنت اشیا اهمیت ویژه‌ای دارد. در این تحقیق، به بررسی نقش الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت این چالش‌ها پرداخته شده است. این الگوریتم‌ها با توانایی خود در شناسایی الگوهای پنهان و روندهای پیچیده در داده‌ها، به بهبود عملکرد سیستم‌های IoT کمک کرده و از این طریق به بهینه‌سازی مصرف منابع و کاهش هزینه‌ها منجر می‌شوند. با استفاده از این الگوریتم‌ها می‌توان از پردازش بهینه داده‌ها و شناسایی الگوهای مفید در مقیاس بزرگ بهره‌برداری کرد، که این امر باعث بهبود تصمیم‌گیری و عملکرد سیستم‌ها می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این الگوریتم‌ها می‌توانند حجم بالای داده‌ها را با کارایی بالا پردازش کرده و در عین حال منابع سیستم‌ها را به‌طور بهینه مدیریت کنند. همچنین، ویژگی‌هایی مانند نرخ همگرایی، مقیاس‌پذیری و پردازش بلادرنگ از اهمیت بالایی برخوردار هستند، چرا که این ویژگی‌ها به ارزیابی دقیق‌تر کارایی الگوریتم‌ها در سیستم‌های اینترنت اشیا کمک می‌کنند و امکان تحلیل داده‌ها در زمان واقعی و مقیاس‌های وسیع را فراهم می‌آورند.

### واژه‌های کلیدی

داده‌های کلان، اینترنت اشیا، الگوریتم‌های فراکاوشی، پردازش داده، شناسایی الگوها

## 1. مقدمه

اینترنت اشیا یا به اختصار IOT شامل میلیارد ها دستگاه فیزیکی در سراسر جهان می شود که به اینترنت متصل هستند و قادر به جمع آوری، ارسال و دریافت داده ها می باشند. این اشتیا شامل هر چیزی از سنسور ها و دستگاه های خانگی هوشمند تا وسایل نقلیه و تجهیزات صنعتی می باشند. اینترنت اشیا امکان ارتباط و تعامل بین این دستگاه ها را فراهم می کند، که باعث می شود داده های گسترده ای تولید و به اشتراک گذاشته شود. این داده ها که به عنوان کلان داده شناخته می شوند، شامل اطلاعات متنوع و پیچیده ای هستند که حجم، سرعت و تنوع بالایی دارند [1].

اینترنت اشیا دارای کاربردهای بسیار زیادی می باشد که سبب بهینه شدن فرایند ها و افزایش بهره وری در کسب و کار ها شده است. با استفاده از اینترنت اشیا هزینه ها کاهش پیدا کرده و امکان تحلیل و پیش بینی روند ها وجود دارد که سبب تصمیم گیری هوشمند می شود. علاوه بر این داده های کلان تولید شده می توانند برای مدیریت منابع طبیعی مانند آب و برق بهینه سازی شوند و به حفظ محیط زیست کمک کنند [2]. اینترنت اشیا، نیاز به حسگرها و دستگاههایی دارد که قادر به جمع‌آوری، ذخیره، انتقال و دریافت داده‌ها هستند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، اتصال میان دستگاه‌ها از طریق اینترنت ضروری است، که این ارتباط ممکن است از طریق اینترنت عمومی یا شبکه‌های خصوصی بسته به مدل فضای ابری برقرار شود. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده به فضای ابری منتقل شده و در آنجا پردازش و تجزیه و تحلیل می‌شوند [3]. پردازش داده‌های کلان و اینترنت اشیا به دلیل حجم بالا، تنوع و پیچیدگی داده‌ها، سازمان‌ها را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند. اولین چالش، حجم بالای داده‌ها است که نیاز به فضای ذخیره‌سازی و پردازش عظیم، هزینه‌های بالا و سیستم‌های پیشرفته برای مدیریت داده‌ها را به همراه دارد [4].

دومین چالش، تنوع داده‌ها است که شامل فرمت‌های مختلف مانند متن، تصویر و صوت می‌شود و این امر نیازمند یکپارچه‌سازی و تحلیل پیچیده داده‌هاست. از دیگر چالش‌های ایجاد شده، تحلیل بلادرنگ است که سازمان‌ها نیاز دارند داده‌ها را در زمان واقعی پردازش کنند تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های سریع و مؤثری داشته باشند. این امر مستلزم زیرساخت‌های پیچیده و الگوریتم‌های پیشرفته است [5]. امنیت و حریم خصوصی از دیگر چالش‌های اینترنت اشیا می باشد که نگرانی‌های مربوط به حفاظت از داده‌های حساس و رعایت مقررات حریم خصوصی را ایجاد می‌کند. همچنین، با توجه به افزایش حجم و پیچیدگی داده‌ها، مقیاس‌پذیری سیستم‌ها به یک چالش اساسی تبدیل می‌شود، زیرا سیستم‌ها باید قادر به مقیاس‌پذیری برای مدیریت داده‌های در حال رشد باشند [6].

در نهایت، الگوریتم‌های فراکاوشی و یادگیری ماشین به طور هم‌زمان می‌توانند بسیاری از چالش‌های پردازش داده‌های کلان و اینترنت اشیا را حل کنند. این الگوریتم‌ها با توانایی شناسایی الگوها و ناهنجاری‌های پنهان در داده‌های حجیم و پیچیده، به بهینه‌سازی پردازش و تحلیل داده‌ها کمک می‌کنند [7]. یادگیری ماشین، به‌ویژه در ترکیب با الگوریتم‌های فراکاوشی، قادر است داده‌های غیرساختاریافته و چندمنظوره را یکپارچه‌سازی و تجزیه و تحلیل کند و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری ارائه دهد. این الگوریتم‌ها همچنین می‌توانند تحلیل‌های بلادرنگ را امکان‌پذیر کنند، که در نتیجه، سازمان‌ها قادر به اتخاذ تصمیمات سریع و دقیق خواهند بود. در نهایت، ترکیب این الگوریتم‌ها به حل مشکلات مربوط به حجم بالا، تنوع داده‌ها و نیاز به پردازش بلادرنگ کمک کرده و بهره‌وری عملیاتی را افزایش می‌دهد [8].

هدف این پژوهش در سه بعد اصلی ارائه می شود. ابتدا مروری جامع بر الگوریتم های فراکاوشی صورت گرفته است. سپس کاربردهای ویژه این الگوریتم در اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت معیار های کلیدی عملکرد برای ارزیابی کارایی الگوریتم های فراابتکاری در مدیریت کلان داده ها در سیستم های اینترنت اشیا تحلیل شده است.

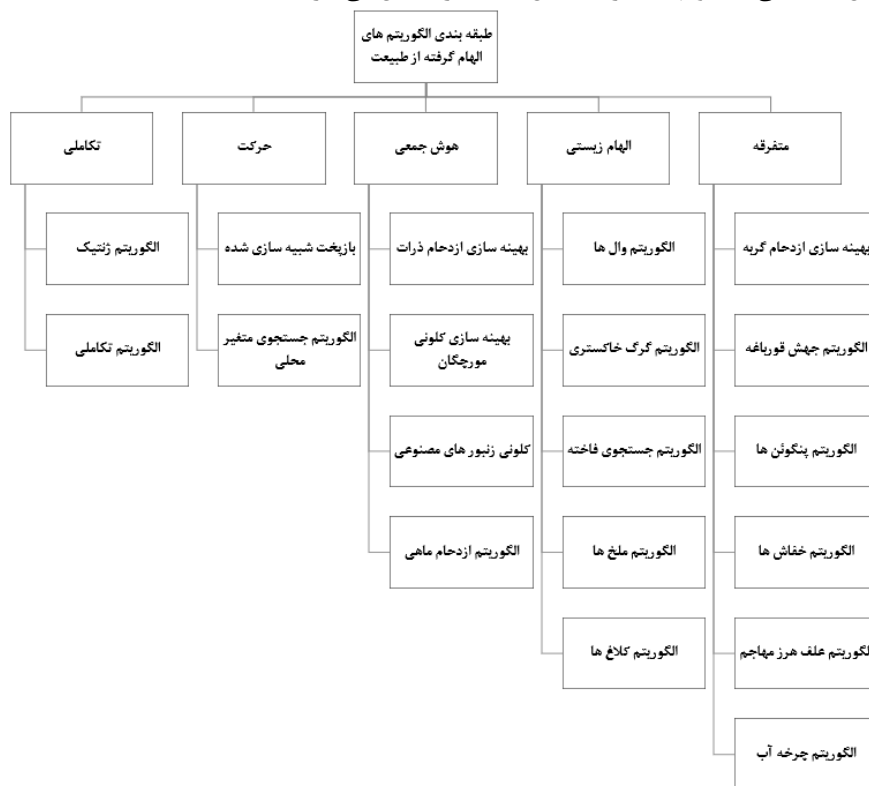
## 2. الگوریتم فراکاوشی

الگوریتم‌های فراکاوشی یا فراابتکاری<sup>۱</sup> دسته‌ای از الگوریتم‌ها هستند که به شبیه‌سازی فرآیندهای طبیعی و انتخاب طبیعی می‌پردازند. این الگوریتم‌ها به‌ویژه برای حل مسائل بهینه‌سازی و شناسایی الگوها کاربرد دارند [9]. از مزایای استفاده از این الگوریتم ها قابلیت جستجو در فضاهای بزرگ و پیچیده، عدم نیاز به مشتقات برای محاسبه و تنوع بالای تکنیک های جهش و ترکیب می باشد. البته این الگوریتم ها

<sup>1</sup> Evolutionary Algorithms

دارای معایبی نیز می‌باشند که ممکن است برای رسیدن به جواب مطلوب نیاز به زمان محاسباتی بالا داشته باشند. همچنین احتمال همگرایی زود هنگام در جواب‌های محلی نیز وجود دارد که نیاز به تنظیم هایپر پارامترها می‌باشد [8].

الگوریتم‌های فراکاوشی از یک فرایند تکامل پیروی می‌کنند که از طریق انتخاب طبیعی موجودات در یک جمعیت به صورت جستجوی تصادفی می‌باشد [10]. این الگوریتم‌ها با الهام از فرآیندهای طبیعی و ژنتیکی طراحی شده‌اند و مفاهیمی مشابه به ژنتیک دارند. در این الگوریتم‌ها، کروموزوم نمایانگر یک پاسخ بالقوه برای حل مسئله است که از بخش‌هایی به نام ژن تشکیل شده، و هر ژن می‌تواند مقادیر مختلفی به نام آلل داشته باشد. ترکیب کامل ژن‌ها در یک فرد، ژنوتایپ را می‌سازد که به فنوتایپ تبدیل می‌شود، یعنی تجلی واقعی این ترکیب در دنیای واقعی. برازش یک پاسخ نشان‌دهنده شایستگی آن پاسخ است که با استفاده از تابع برازش محاسبه می‌شود [11]. در طراحی الگوریتم‌های فرااکتشافی، عواملی مانند کدگذاری راه‌حل به عنوان کروموزوم، طراحی تابع برازش، روش تولید جمعیت اولیه، انتخاب و بازترکیب، و تعیین شرط توقف بر عملکرد الگوریتم تأثیرگذار هستند. این مولفه‌ها به الگوریتم کمک می‌کنند تا از طریق فرآیندهای تکاملی مانند انتخاب، جهش و بازترکیب، به بهینه‌ترین راه‌حل‌ها برسد [12]. الگوریتم‌های فراکاوشی بر اساس ماهیتشان به پنج دسته طبقه بندی می‌شوند. شکل 1 خلاصه ای از این دسته بندی را نشان می‌دهد. این الگوریتم‌ها به حل مشکلات پیچیده به کمک جستجوی فراکاوشی در فضای حل کمک می‌کنند و بهینه‌سازی مسائل مختلف را ممکن می‌سازند.



شکل 1 انواع الگوریتم‌های فراکاوشی [13]

مراحل ایجاد یک الگوریتم فراکاوشی به صورت زیر است.

- مرحله 1) تولید جمعیت اولیه: در این مرحله، یک جمعیت از کروموزوم‌ها یا همان پاسخ‌های مسئله تولید می‌شود. بدیهی است که قبل از تولید جمعیت اولیه بایستی نحوه نمایش کروموزوم‌ها، که یک پاسخ برای مسئله مورد بررسی است، تعیین شود. خروجی مرحله اول یک جمعیت از پاسخ‌ها می‌باشد.
- مرحله 2) محاسبه برازش جمعیت ورودی: در این مرحله، برازش تک تک کروموزوم‌های جمعیت تولیدشده، با توجه به تابع برازش تعیین شده، محاسبه می‌گردد. خروجی این مرحله، یک جمعیت از پاسخ‌های ارزیابی شده می‌باشد.



- مرحله 3) انتخاب برای تولید مثل: در این مرحله، آن دسته از اعضا جمعیت ورودی که برازش بالاتری نسبت به سایر اعضا دارند، برای تبیین قانون بقاء اصلح داروین، انتخاب می‌شوند. خروجی این مرحله، جمعیتی از والدین برازنده است.
- مرحله 4) باز ترکیب والدین انتخاب شده: در این مرحله، با توجه به جمعیت والدین برازنده و با استفاده از عملگر بازترکیب، جمعیتی از فرزندان تولید می‌شوند. اعمال عملگر بازترکیب، با توجه به یک پارامتر احتمالی انجام می‌شود. خروجی این مرحله جمعیتی از فرزندان تولید شده می‌باشد.
- مرحله 5) جهش فرزندان تولید شده: در این مرحله، فرزندان جدید مرحله قبل تحت عملگر جهش قرار می‌گیرند. البته عملگر جهش با یک احتمال بر روی دنباله ژنی فرزندان رخ می‌دهد. این احتمال با نام احتمال جهش شناخته می‌شود. خروجی این مرحله جمعیتی از فرزندان جهش یافته است.
- مرحله 6) محاسبه برازش جمعیت فرزندان: در این مرحله، شایستگی فرزندان جهش یافته، با استفاده از تابع برازش، محاسبه می‌شود. خروجی در این مرحله، جمعیت فرزندان ارزیابی شده است.
- مرحله 7) انتخاب برای جایگزینی: در این مرحله، با توجه به جمعیت والدین (ورودی مرحله سوم) و جمعیت فرزندان ارزیابی شده (خروجی مرحله ششم) یک جمعیت جدید برای نسل بعد تولید می‌شود. بدیهی است که خروجی این مرحله جمعیتی است که در آن بخشی از والدین نسل قبل و تعدادی از فرزندان جدید تولید شده نسل جاری وجود دارند.
- مرحله 8) بررسی شرط توقف: در این مرحله، در مورد ادامه فرآیند فرااکتشافی الگوریتم تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت عدم ارضاء شرط توقف، فرآیند فرااکتشافی الگوریتم با رجوع به مرحله ۳ ادامه می‌یابد. در غیر اینصورت الگوریتم متوقف شده و بهترین پاسخ در آخرین نسل به عنوان حاصل جستجوی فرااکتشافی در خروجی ارائه می‌شود [14].

### 3. کاربرد الگوریتم‌های فراکاوشی در اینترنت اشیا

الگوریتم‌های فراکاوشی، به ویژه الگوریتم‌های ژنتیکی و سایر روش‌های مشابه، در دنیای اینترنت اشیا نقش حیاتی دارند و کاربردهای متعددی در بهبود عملکرد سیستم‌ها و شناسایی الگوهای پیچیده دارند. این الگوریتم‌ها با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته به تحلیل داده‌های وسیع و متنوع تولید شده توسط دستگاه‌ها و حسگرهای IoT پرداخته و به شناسایی الگوها و روندهای پنهان در داده‌ها کمک می‌کنند [15]. شناسایی الگوها و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌ها از جمله دو حوزه مهم در علم داده و یادگیری ماشین هستند که در بسیاری از صنایع و زمینه‌های مختلف کاربرد دارند [7]. الگوریتم‌های فراکاوشی می‌توانند با دقت بالا به تحلیل داده‌ها پرداخته و الگوهای پیچیده‌ای را استخراج کنند که ممکن است برای سیستم‌های سنتی قابل شناسایی نباشند. این الگوریتم‌ها همچنین در فرآیند بهینه‌سازی سیستم‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیچیده نیز کاربرد دارند، چرا که قادر به یافتن بهترین راه‌حل‌ها برای مسائل بهینه‌سازی، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی سیستم‌ها هستند. به این ترتیب، این الگوریتم‌ها به‌ویژه در محیط‌های پیچیده مانند اینترنت اشیا، که با حجم زیاد و تنوع بالای داده‌ها مواجه هستند، می‌توانند نقش کلیدی در بهبود عملکرد و کارایی سیستم‌ها ایفا کنند [16]. در ادامه به بررسی کاربرد الگوریتم‌های فراکاوشی در دو حوزه شناسایی الگو و بهینه‌سازی سیستم پرداخته می‌شود.

شناسایی الگوها در علم داده و یادگیری ماشین به معنای استخراج اطلاعات پنهان و ساختارهای مهم از داده‌های پیچیده است. در اینترنت اشیا، الگوریتم‌های فراکاوشی مانند الگوریتم‌های ژنتیکی می‌توانند به شناسایی الگوهای خاص در داده‌های جمع‌آوری شده از سنسورها و دستگاه‌های متصل کمک کنند. به عنوان مثال، در تحلیل داده‌های مالی، این الگوریتم‌ها می‌توانند الگوهای معاملاتی خاص را شناسایی کرده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از نوسانات بازار ارائه دهند. همچنین، در تشخیص تقلب، می‌توانند رفتارهای غیرمعمول را شناسایی کرده و سیستم‌های امنیتی را تقویت کنند. در تحلیل تصویر نیز، الگوریتم‌های فراکاوشی می‌توانند اشیا، چهره‌ها و دیگر ویژگی‌های تصاویر را شناسایی کرده و از آن برای کاربردهای مختلف مانند نظارت تصویری استفاده کنند. در تحلیل متون، این الگوریتم‌ها قادر به استخراج موضوعات و احساسات از داده‌های متنی هستند که می‌تواند در تحلیل نظرات مشتریان و بهبود خدمات مفید باشد. در نهایت، پیش‌بینی رفتار مشتری از طریق شناسایی الگوهای خرید، می‌تواند به بهبود تجربه کاربری و هدف‌گذاری بهتر تبلیغات کمک کند [17-21].

بهینه‌سازی در علم داده به معنای پیدا کردن بهترین راه‌حل‌ها برای مسائل پیچیده با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و منابع موجود است. الگوریتم‌های فراکاوشی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند، به‌ویژه در بهینه‌سازی سیستم‌های پیچیده مانند زنجیره تأمین و تولید. در

مدیریت زنجیره تأمین، این الگوریتم‌ها می‌توانند به بهینه‌سازی موجودی کالاها، زمان تحویل و کاهش هزینه‌ها کمک کنند تا عملکرد کلی سیستم بهبود یابد. همچنین، در برنامه‌ریزی تولید، الگوریتم‌های بهینه‌سازی می‌توانند فرآیندهای تولید را به نحوی بهینه کنند که هزینه‌ها و زمان تولید کاهش یابد. در حوزه حمل و نقل، این الگوریتم‌ها قادرند مسیرهای حمل و نقل را بهینه کرده و با کاهش هزینه سوخت و زمان تحویل، کارایی سیستم‌های لجستیکی را افزایش دهند. در زمینه منابع انسانی، الگوریتم‌های فراکاوشی می‌توانند تخصیص بهینه منابع انسانی در پروژه‌ها را انجام دهند تا بهره‌وری تیم‌ها افزایش یابد. نهایتاً، در تبلیغات آنلاین، این الگوریتم‌ها برای هدف‌گذاری بهتر تبلیغات و افزایش نرخ تبدیل به کار می‌روند تا اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی بیشتر شود [22-25].

#### 4. معیارهای کلیدی عملکرد برای ارزیابی کارایی الگوریتم‌های فراابتکاری در مدیریت کلان داده برای سیستم‌های اینترنت اشیا

معیارهای کلیدی عملکرد برای ارزیابی کارایی الگوریتم‌های فراابتکاری در مدیریت کلان داده برای سیستم‌های اینترنت اشیا شامل زمان محاسباتی، کیفیت راه‌حل، نرخ همگرایی، پردازش بلادرنگ و مقیاس‌پذیری هستند. زمان محاسباتی یک معیار کلیدی برای ارزیابی کارایی الگوریتم‌های فراابتکاری در مدیریت کلان داده است، زیرا به اندازه‌گیری سرعت پردازش داده‌های کلان و توانایی الگوریتم در پردازش حجم بالای داده‌ها در زمان کوتاه کمک می‌کند. در سیستم‌های اینترنت اشیا، زمان محاسباتی باید به گونه‌ای بهینه شود که امکان تصمیم‌گیری سریع و واکنش فوری به شرایط متغیر فراهم گردد. این ویژگی به‌ویژه در کاربردهایی مانند پیش‌بینی وضعیت دستگاه‌ها، مدیریت منابع، و فرآیندهای زمان‌بندی اهمیت دارد. بهینه‌سازی زمان محاسباتی در این سیستم‌ها نه تنها باعث بهبود عملکرد می‌شود، بلکه در نهایت به ارتقاء تجربه کاربری و بهره‌وری کلی سیستم‌های IoT منجر خواهد شد [26].

کیفیت راه‌حل معیاری است که دقت و بهینه بودن پاسخ‌های تولید شده توسط الگوریتم‌های فراابتکاری را اندازه‌گیری می‌کند. در سیستم‌های اینترنت اشیا، این معیار به‌ویژه مهم است زیرا تصمیمات به‌دست‌آمده از داده‌های پردازش‌شده باید دقیق و مناسب باشند تا از بروز مشکلات احتمالی مانند اشتباهات پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری‌های نادرست جلوگیری شود. کیفیت راه‌حل تأثیر زیادی بر کارایی کلی سیستم‌های IoT دارد، زیرا راه‌حل‌های بهینه می‌توانند منجر به کاهش هزینه‌ها، مصرف انرژی کمتر، و بهبود پاسخگویی سیستم‌ها شوند. ارزیابی این معیار کمک می‌کند تا بهترین الگوریتم‌ها برای مسائل خاص اینترنت اشیا شناسایی شوند [27].

نرخ همگرایی معیاری است که سرعت رسیدن الگوریتم به یک راه‌حل بهینه را اندازه‌گیری می‌کند. در سیستم‌های اینترنت اشیا، نرخ همگرایی سریع‌تر به این معنا است که الگوریتم می‌تواند به‌طور مؤثری و در زمان کوتاه‌تری به راه‌حل بهینه برسد. این ویژگی به‌ویژه در کاربردهایی مانند تشخیص الگوهای بحرانی در داده‌های حسگرها، پیش‌بینی شرایط آینده، و انجام عملیات در زمان واقعی مهم است. نرخ همگرایی سریع‌تر منجر به تصمیم‌گیری‌های به موقع و بهینه‌تر می‌شود که در نهایت به کارایی بهتر سیستم کمک می‌کند. این معیار در شرایطی که نیاز به واکنش فوری و پردازش بلادرنگ داده‌ها است، بسیار حائز اهمیت می‌باشد [23].

پردازش بلادرنگ به توانایی الگوریتم‌ها برای تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها به‌طور همزمان با تولید آن‌ها اطلاق می‌شود. در سیستم‌های اینترنت اشیا، پردازش بلادرنگ به‌ویژه اهمیت دارد زیرا این سیستم‌ها معمولاً به داده‌ها و ورودی‌های لحظه‌ای نیاز دارند تا بتوانند به سرعت به تغییرات محیطی و وضعیت دستگاه‌ها واکنش نشان دهند. برای مثال، در سیستم‌های هوشمند خانه یا خودروهای خودران، پردازش بلادرنگ اطلاعات حسگرها می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات فوری و صحیح شود. بنابراین، الگوریتم‌های فراابتکاری باید توانایی پردازش و تحلیل داده‌ها در کمترین زمان ممکن را داشته باشند تا سیستم‌های IoT بتوانند به‌طور مؤثر و بدون تأخیر عمل کنند [28].

مقیاس‌پذیری به توانایی الگوریتم‌ها برای مدیریت حجم فزاینده داده‌ها و تعداد دستگاه‌های متصل به شبکه اطلاق می‌شود. در سیستم‌های اینترنت اشیا که به سرعت در حال گسترش هستند، مقیاس‌پذیری یک معیار حیاتی است زیرا تعداد دستگاه‌های متصل و حجم داده‌های تولیدی به‌طور مداوم در حال افزایش است. الگوریتم‌های فراابتکاری باید به گونه‌ای طراحی شوند که توانایی پردازش این حجم عظیم داده‌ها را بدون کاهش کارایی داشته باشند. این ویژگی برای تضمین عملکرد یکپارچه و بهینه در سیستم‌های IoT ضروری است، به‌ویژه در کاربردهایی که تعداد دستگاه‌ها و داده‌ها به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد و به منابع پردازشی زیادی نیاز دارند. مقیاس‌پذیری همچنین به کاهش هزینه‌ها و زمان پردازش در مقیاس بزرگ کمک می‌کند [29].

## ۵. بحث و نتیجه گیری

الگوریتم‌های فراابتکاری، به ویژه الگوریتم‌های مبتنی بر طبیعت مانند الگوریتم‌های کلونی مورچگان، ژنتیک، توده ذرات و سایر روش‌های مشابه، نقش کلیدی در بهینه‌سازی و مدیریت داده‌های بزرگ در سیستم‌های اینترنت اشیاء دارند. این الگوریتم‌ها قادرند حجم بالای داده‌ها را با کارایی بالا پردازش کرده و آن‌ها را برای استفاده در تصمیم‌گیری‌های بلادرنگ و تحلیل‌های پیچیده آماده کنند. علاوه بر این، تحقیق نشان داد که این الگوریتم‌ها می‌توانند به بهینه‌سازی مصرف منابع در اینترنت اشیاء کمک کنند. از آنجا که سیستم‌های اینترنت اشیاء معمولاً با محدودیت‌هایی در زمینه منابع پردازشی، حافظه و انرژی روبه‌رو هستند، الگوریتم‌های فراابتکاری می‌توانند با تنظیم مناسب پارامترها و بهینه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری، میزان مصرف این منابع را کاهش دهند و در عین حال کارایی و سرعت عملکرد سیستم را افزایش دهند. به ویژه در کاربردهایی نظیر مدیریت زنجیره تأمین، بهینه‌سازی مسیرهای حمل و نقل، یا حتی تحلیل داده‌های سنسوری که از محیط‌های صنعتی یا شهری جمع‌آوری می‌شود، این الگوریتم‌ها توانایی افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را دارند. همچنین، از آنجا که الگوریتم‌های فراابتکاری به صورت تطبیقی و پویا عمل می‌کنند، قادرند به سرعت با تغییرات محیطی و داده‌های جدید سازگار شوند.

در ادامه، این تحقیق به اهمیت ویژگی‌های کلیدی مانند نرخ همگرایی، مقیاس‌پذیری و پردازش بلادرنگ در ارزیابی کارایی الگوریتم‌های فراابتکاری در زمینه اینترنت اشیاء پرداخته است. در نهایت، این مقاله چالش‌های اصلی سیستم‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء را بررسی و تحلیل نمود. در آینده، پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های کاربردی مبتنی بر ازدحام مانند زنجیره بلوکی و کلان داده‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرند. این حوزه‌ها می‌توانند به عنوان راهکارهایی برای بهبود امنیت، مقیاس‌پذیری و کارایی در سیستم‌های اینترنت اشیاء مطرح شوند. به طور خاص، استفاده از فناوری‌های نوینی مانند زنجیره بلوکی می‌تواند به افزایش شفافیت، امنیت و قابلیت اعتماد در تبادل داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف کمک کند، در حالی که کاربردهای کلان داده نیز امکان پردازش و تحلیل حجم‌های عظیم داده را با دقت و سرعت بالا فراهم می‌آورد. پیشنهاد دیگر برای تحقیقات آینده، بررسی کاربرد الگوریتم‌های فراابتکاری در بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های اشیاء در زمینه‌هایی نظیر مدیریت انرژی، حمل و نقل هوشمند و سیستم‌های بهداشتی می‌باشد.

منابع

- [1] R. A. R. A. Mouha, "Internet of things (IoT)," Journal of Data Analysis and Information Processing, vol. 9, no. 02, p. 77, 2021.
- [2] T. Alam, "Cloud-based IoT applications and their roles in smart cities," Smart Cities, vol. 4, no. 3, pp. 1196-1219, 2021.
- [3] I. Ali, I. Ahmedy, A. Gani, M. U. Munir, and M. H. Anisi, "Data collection in studies on Internet of things (IoT), wireless sensor networks (WSNs), and sensor cloud (SC): Similarities and differences," IEEE Access, vol. 10, pp. 33909-33931, 2022.
- [4] D. Fawzy, S. M. Moussa, and N. L. Badr, "The internet of things and architectures of big data analytics: Challenges of intersection at different domains," IEEE Access, vol. 10, pp. 4969-4992, 2022.
- [5] N. Rane, "Integrating leading-edge artificial intelligence (AI), internet of things (IOT), and big data technologies for smart and sustainable architecture, engineering and construction (AEC) industry: Challenges and future directions," Engineering and Construction (AEC) Industry: Challenges and Future Directions (September 24, 2023), 2023.
- [6] M. K. Hasan et al., "Blockchain technology on smart grid, energy trading, and big data: security issues, challenges, and recommendations," Wireless Communications and Mobile Computing, vol. 2022, no. 1, p. 9065768, 2022.
- [7] S. P. Singh, G. Dhiman, W. Viriyasitavat, and S. Kautish, "A novel multi-objective optimization based evolutionary algorithm for optimize the services of internet of everything," IEEE Access, vol. 10, pp. 106798-106811, 2022.
- [8] V. Sharma and A. K. Tripathi, "A systematic review of meta-heuristic algorithms in IoT based application," Array, vol. 14, p. 100164, 2022.
- [9] A. Singh and A. Kumar, "Applications of nature-inspired meta-heuristic algorithms: A survey," International Journal of Advanced Intelligence Paradigms, vol. 20, no. 3-4, pp. 388-417, 2021.
- [10] H. K. Apat, B. Sahoo, V. Goswami, and R. K. Barik, "A hybrid meta-heuristic algorithm for multi-objective IoT service placement in fog computing environments," Decision Analytics Journal, vol. 10, p. 100379, 2024.



- [11] K. Gürkahraman and R. Karakiş, "Optimization of Mixed Pooling Using Genetic Algorithm for Convolutional Neural Networks," in 2024 32nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2024: IEEE, pp. 1-4.
- [12] G. Alp and F. Soygazi, "Meta-Heuristic Supported Feature Selection in Classification Algorithms for Diabetes Diagnosis," in 2024 32nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2024: IEEE, pp. 1-4.
- [13] O. Hrstka, A. Kučerová, M. Lepš, and J. Zeman, "A competitive comparison of different types of evolutionary algorithms," Computers & Structures, vol. 81, no. 18-19, pp. 1979-1990, 2003.
- [14] P. Ghannadi, S. S. Kourehli, and A. Nguyen, "The Differential Evolution Algorithm: An Analysis of More than Two Decades of Application in Structural Damage Detection (2001–2022)," in Data Driven Methods for Civil Structural Health Monitoring and Resilience: CRC Press, 2024, pp. 14-57.
- [15] Q. Guo et al., "Connecting large language models with evolutionary algorithms yields powerful prompt optimizers," arXiv preprint arXiv:2309.08532, 2023.
- [16] M. Salimian, M. Ghobaei-Arani, and A. Shahidinejad, "An evolutionary multi-objective optimization technique to deploy the IoT services in fog-enabled networks: an autonomous approach," Applied Artificial Intelligence, vol. 36, no. 1, p. 2008149, 2022.
- [17] F. Gou and J. Wu, "Triad link prediction method based on the evolutionary analysis with IoT in opportunistic social networks," Computer Communications, vol. 181, pp. 143-155, 2022.
- [18] B. Nemade and D. Shah, "An efficient IoT based prediction system for classification of water using novel adaptive incremental learning framework," Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, vol. 34, no. 8, pp. 5121-5131, 2022.
- [19] A. Umer, C. Termritthikun, T. Qiu, P. H. Leong, and I. Lee, "On-device saliency prediction based on pseudoknowledge distillation," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 18, no. 9, pp. 6317-6325, 2022.
- [20] M. Prauzek, P. Krömer, M. Mikus, and J. Konecny, "Adaptive energy management strategy for solar energy harvesting IoT nodes by evolutionary fuzzy rules," Internet of Things, vol. 26, p. 101197, 2024.
- [21] W. Villegas-Ch, J. García-Ortiz, and S. Sánchez-Viteri, "Towards Intelligent Monitoring in IoT: AI Applications for Real-Time Analysis and Prediction," IEEE Access, 2024.
- [22] A. Yousif, M. B. Bashir, and A. Ali, "An Evolutionary Algorithm for Task Clustering and Scheduling in IoT Edge Computing," Mathematics, vol. 12, no. 2, p. 281, 2024.
- [23] M. Abdel-Basset, R. Mohamed, I. Alrashdi, K. M. Sallam, and I. A. Hameed, "Evolution-based energy-efficient data collection system for UAV-supported IoT: Differential evolution with population size optimization mechanism," Expert Systems with Applications, vol. 245, p. 123082, 2024.
- [24] M. Kumar and E. Annapoorna, "Evolutionary algorithms for dynamic optimization of plug-in charging station networks," in MATEC Web of Conferences, 2024, vol. 392: EDP Sciences, p. 01180.
- [25] M. Ordoeui, "Comparative Analysis of Evolutionary Algorithms for Optimizing Vehicle Routing in Smart Cities," Power System Technology, vol. 48, no. 1, pp. 1521-1539, 2024.
- [26] X. Wu, S.-h. Wu, J. Wu, L. Feng, and K. C. Tan, "Evolutionary computation in the era of large language model: Survey and roadmap," arXiv preprint arXiv:2401.10034, 2024.
- [27] J. Xu et al., "Optimization of Worker Scheduling at Logistics Depots Using Genetic Algorithms and Simulated Annealing," arXiv preprint arXiv:2405.11729, 2024.
- [28] S. Ferhat Taleb, N. E.-H. Benalia, and R. Sadoun, "Evolutionary algorithm applications for IoTs dedicated to precise irrigation systems: state of the art," Evolutionary Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 383-400, 2023.
- [29] S. Liu, Q. Lin, J. Li, and K. C. Tan, "A survey on learnable evolutionary algorithms for scalable multiobjective optimization," IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 27, no. 6, pp. 1941-1961, 2023.